

Preparazione all'esame - Geometria sintetica

Fabio Lilliu

Giugno 2026

1 Rette

Teorema 1 (*Talete*):

Supponiamo di avere due rette r e r' , e tre rette a, b, c parallele tra loro, disposte come in Figura 1. Allora,

$$AB : BC = A'B' : B'C'$$

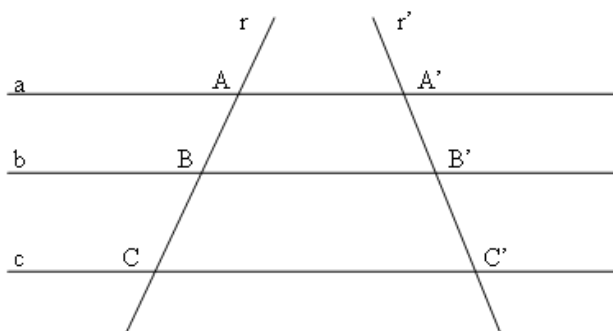


Figure 1: Teorema di Talete

Vale anche il viceversa: se vale quella proporzione tra segmenti, allora le rette a, b, c sono parallele. In particolare, questo teorema si può applicare ai triangoli.

Teorema 2 (*Talete su un triangolo*):

Sia ABC un triangolo, come in Figura 2. Sia D un punto sul lato AC , E un punto sul lato BC . Allora, DE è parallelo a AB se e solo se $CD : CE = CA : CB$.

Una delle conseguenze di questo teorema è che se, per esempio, D e E sono i punti medi di AC e BC rispettivamente, allora DE è parallelo ad AB .

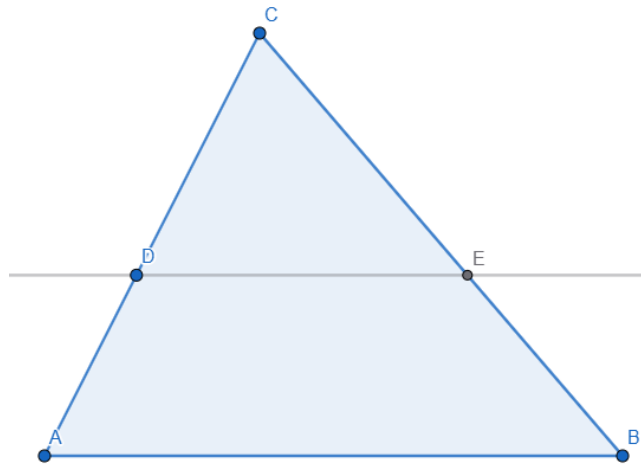


Figure 2: Teorema di Talete su un triangolo

Sapere che due rette sono parallele può aiutare a trovare angoli uguali tra loro in una figura.

Teorema 3 Siano, come in Figura 3, r e r' due rette parallele, e s una retta incidente a esse. Chiamiamo $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ i quattro angoli evidenziati in figura. Allora, $\alpha = \beta = \gamma$. Inoltre, $\delta = 180^\circ - \alpha$.

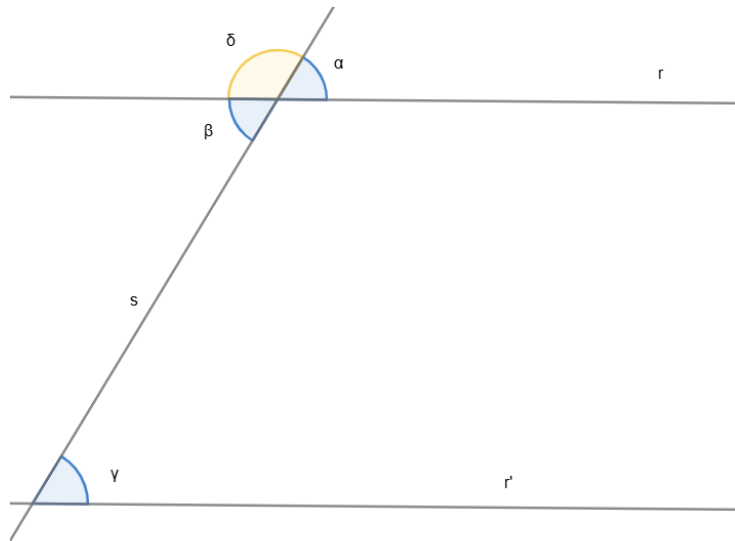


Figure 3: Angoli alterni

2 Circonferenze

Teorema 4 *Data una circonferenza di centro O , prendiamo due punti A e B su di essa. Allora*

- *Scegliamo un punto C su uno dei due archi AB della circonferenza. Allora, qualunque sia la nostra scelta di C su quell'arco, l'angolo $\hat{ACB}$ avrà sempre la stessa misura.*
- *L'angolo $\hat{AOB}$, misurato rispetto all'arco opposto, misurerà esattamente il doppio dell'angolo $\hat{ACB}$ scelto nel primo punto.*

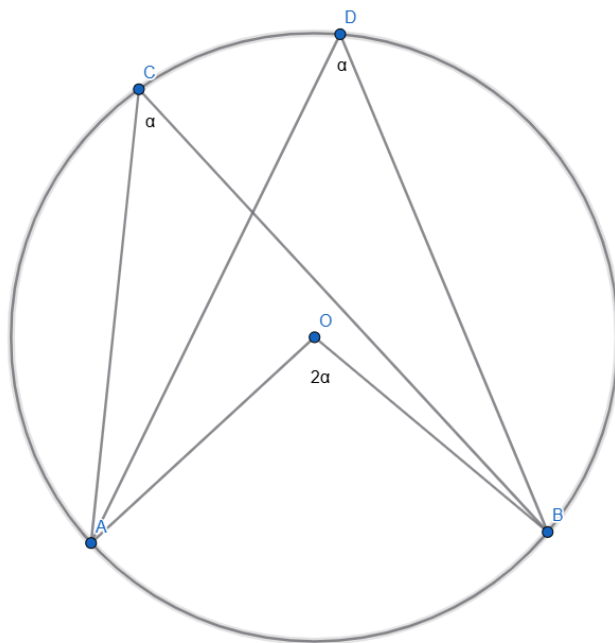


Figure 4: Angoli al centro e alla circonferenza

Possiamo vedere in Figura 4 quanto enunciato dal teorema. In particolare, ci sono alcuni fatti importanti che si possono dedurre da qui.

- Vale anche il viceversa: preso un punto C tale che $\hat{ACB} = \alpha$, il luogo dei punti P del piano tali che
 - $\hat{APB} = \alpha$, e
 - P e C sono dalla stessa parte rispetto ad AB

sono esattamente i punti dell'arco di circonferenza delimitato da A e B che contiene C .

- Nella pratica, quanto detto nel punto precedente vuol dire che se P è dalla stessa parte di C rispetto ad AB e $\hat{APB} = \hat{ACB}$, allora P sta nella circonferenza contenente i punti A, B, C .
- Se AB è un diametro, allora qualunque angolo alla circonferenza vale 90° . In particolare, il punto medio di AB è il centro della circonferenza.
- Se $\hat{ACB} = \alpha$, e prendiamo un punto D che sia sull'arco delimitato da A e B opposto a C , allora $\hat{ADC} = 180^\circ - \alpha$.
- In particolare, un quadrilatero $ABCD$ è inscrittibile in una circonferenza (vedi Figura 5) se e solo se $\hat{ABC} = 180^\circ - \hat{ADC}$. Questo vuol dire anche che $\hat{BCD} = 180^\circ - \hat{DAB}$. È molto importante notare che con le lettere disposte in quest'ordine, A e C sono vertici opposti, così come B e D .

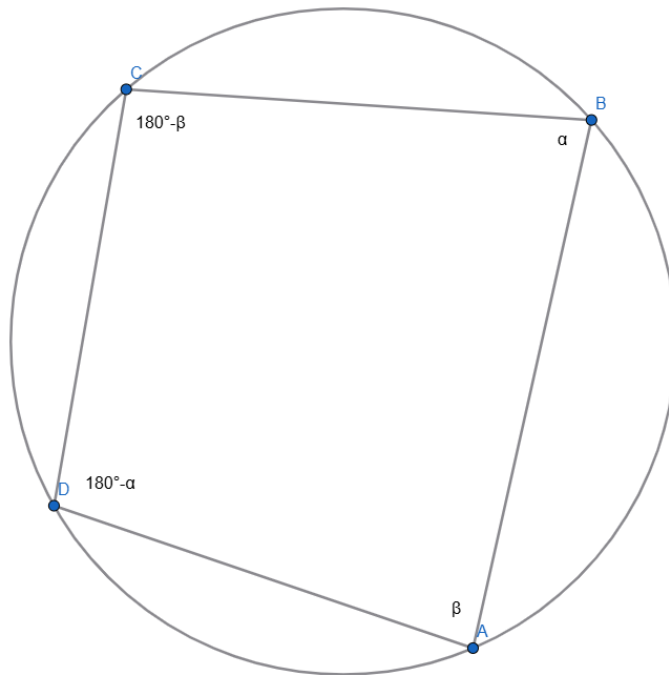


Figure 5: Quadrilatero inscrittibile in una circonferenza.

3 Quadrilateri e poligoni con più di quattro lati

Abbiamo appena visto quando un quadrilatero è inscrittibile a una circonferenza: ora descriveremo anche quando un quadrilatero è circoscritto a una circonferenza. Giusto come reminder per quando utilizzare i termini: l'oggetto più

interno è **inscritto** a quello più esterno, mentre quello più esterno è **circoscritto** a quello più interno. In particolare, un quadrilatero inscritto a una circonferenza ha tutti i vertici appartenenti ad essa, mentre un quadrilatero circoscritto a una circonferenza ha tutti i lati tangenti alla circonferenza interna.

Teorema 5 Sia $ABCD$ un quadrilatero come in Figura 6. Allora, $ABCD$ è circoscritto a una circonferenza se e solo se $AB + CD = AD + BC$.

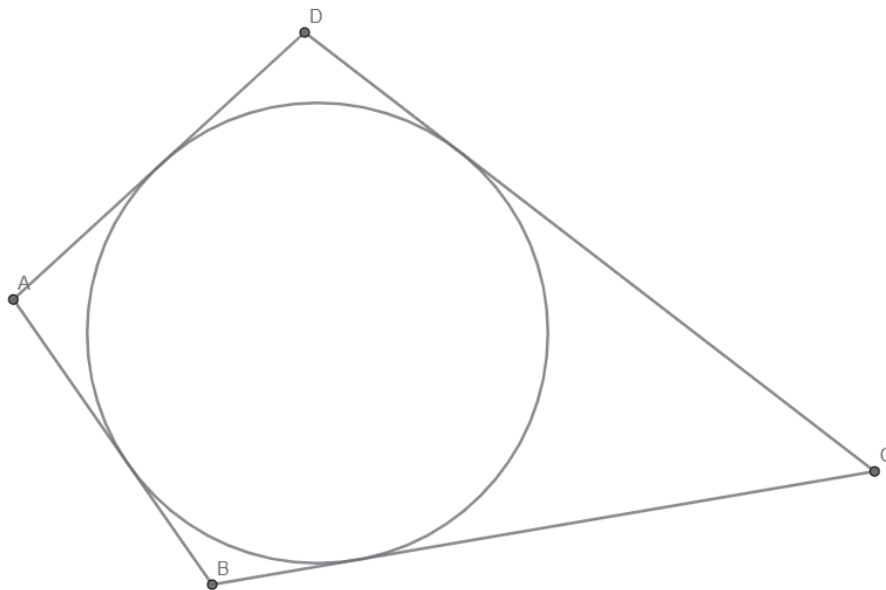


Figure 6: Quadrilatero circoscritto a una circonferenza.

In generale, un quadrilatero inscritto/circoscrittibile in/a una circonferenza non ci dà informazioni specifiche su quale tipo di quadrilatero sia: a priori, può trattarsi di un quadrilatero generico. I quadrilateri acquisiscono nomi specifici a seconda dei loro lati:

- Se il quadrilatero ha due lati opposti paralleli, allora è un **trapezio**.
- Se il quadrilatero ha entrambe le coppie di lati opposti paralleli, allora è un **parallelogramma**. In particolare, il punto d'intersezione delle sue diagonali è il punto medio di entrambe le diagonali, e gli angoli opposti di un parallelogramma sono uguali.
- Un parallelogramma che ha tutti gli angoli uguali è un **rettangolo**. Dal momento che la somma degli angoli interni di un quadrilatero è 360° e gli angoli sono quattro, tutti gli angoli dovranno quindi essere di 90° , cioè retti.

- Un parallelogramma che ha tutti i lati di lunghezza uguale è un **rombo**. In particolare, le diagonali di un rombo sono perpendicolari tra loro.
- Un parallelogramma che ha tutti i lati e gli angoli uguali è un **quadrato**.

Può essere utile ricordare come calcolare l'area di ciascuno di questi quadrilateri:

- **Trapezio:** $\frac{B+b}{2}h$, dove B e b sono le due basi e h è l'altezza.
- **Parallelogramma:** $b \cdot h$, dove b è una qualunque base e h è l'altezza relativa a quella base. Questa formula vale anche per il **rombo** e per il **rettangolo**: in quest'ultimo caso, l'altezza coincide con il lato perpendicolare alla base.
- **Rombo:** esiste anche un altro modo per calcolare l'area, ossia $\frac{d_1 d_2}{2}$, dove d_1 e d_2 sono le diagonali.
- **Quadrato:** la formula è la stessa del parallelogramma. Tuttavia, base e altezza sono uguali tra loro: chiamando l la lunghezza del lato del quadrato, l'area sarà quindi uguale a l^2 .

Abbiamo stabilito che la somma degli angoli interni di un quadrilatero è 360° . In generale, la somma degli angoli interni di un poligono a N lati è $180^\circ \cdot (N - 2)$.

4 Triangoli

Due triangoli si dicono **simili** quando possono essere ottenuti l'uno dall'altro tramite traslazioni, simmetrie e omotetie (cioè, *riscalamenti*). I seguenti criteri sono equivalenti a dire che due triangoli sono simili.

- I lati sono a due a due proporzionali tra loro. Ossia, chiamando i lati ABC e $A'B'C'$ rispettivamente, si ha $AB : A'B' = BC : B'C' = CA : C'A'$.
- Due coppie di lati sono proporzionali tra loro, e l'angolo compreso è uguale.
- I due triangoli hanno gli stessi angoli. Dato che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180° , basta che due coppie di angoli siano uguali.

Due triangoli si dicono **congruenti** quando possono essere ottenuti l'uno dall'altro tramite traslazioni e simmetrie. In altre parole, sono *lo stesso triangolo* spostato e/o ribaltato. Due triangoli sono congruenti quando si verifica almeno una di queste:

- Hanno i lati a due a due uguali. Ossia, chiamando i lati ABC e $A'B'C'$ rispettivamente, si ha $AB = A'B', BC = B'C', CA = C'A'$.
- Hanno uguali due lati, e l'angolo compreso tra essi.
- Hanno uguali due angoli, e un lato qualsiasi, purché opposto allo stesso angolo.

Un triangolo si dice *isoscele* se ha due lati uguali: se è isoscele, allora avrà anche due angoli uguali. Per la precisione, sono uguali i due angoli opposti a ciascuno dei due lati uguali. Se tutti e tre i lati sono uguali, il triangolo si dice *equilatero*, e anche gli angoli saranno tutti uguali (e quindi di 60°).

Punti notevoli: un triangolo ha quattro punti notevoli principali, che vale la pena ricordare.

- **Ortocentro:** è il punto d'intersezione delle **altezze** del triangolo. Può trovarsi all'interno (se acutangolo) o all'esterno (se ottusangolo) del triangolo. In un triangolo rettangolo, coincide con il vertice in cui si trova l'angolo retto del triangolo.
- **Baricentro:** è il punto d'intersezione delle **mediane** del triangolo, ossia dei segmenti che uniscono i vertici del triangolo con i punti medi dei lati opposti. Si trova sempre all'interno del triangolo. Ciascuna mediana è divisa in due parti dal baricentro, e la lunghezza della parte contenente il vertice è sempre il doppio dell'altra.
- **Incentro:** è il punto d'intersezione delle **bisettrici** degli angoli del triangolo. Si trova sempre all'interno del triangolo, ed è il centro della circonferenza inscritta al triangolo.
- **Circocentro:** è il punto d'intersezione degli assi dei lati del triangolo. Può trovarsi all'interno (se acutangolo) o all'esterno (se ottusangolo) del triangolo. Se il triangolo è rettangolo, è il punto medio dell'ipotenusa. È il centro della circonferenza circoscritta al triangolo.

In un triangolo isoscele, l'altezza rispetto al lato diverso dagli altri due coincide con la mediana, e con la bisettrice dell'angolo opposto. Vale anche il viceversa: se due tra altezza, mediana e bisettrice coincidono, il triangolo è isoscele. In particolare, se il triangolo è equilatero, i quattro punti notevoli listati sopra sono lo stesso punto.

L'area di un triangolo si calcola come $\frac{b \cdot h}{2}$, dove b è un lato e h l'altezza relativa a quel lato. Si può calcolare anche con la formula di Erone: dette a, b, c le lunghezze dei lati, si ha che l'area A del triangolo è

$$A = \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{a-b+c}{2} \cdot \frac{-a+b+c}{2}}.$$

Ci sono inoltre alcuni teoremi utili per calcoli su triangoli rettangoli:

Teorema 6 (*Teorema di Euclide*):

Sia ABC un triangolo rettangolo, come in figura 7. D è il piede dell'altezza su BC . Allora valgono le proporzioni:

- $BD : AB = AB : BC$

- $CD : AC = AC : BC$
- $BD : AD = AD : CD$

Di fatto, queste relazioni di proporzionalità sono date semplicemente dal fatto che i triangoli ABC, ABD, ACD sono tutti simili tra loro, avendo gli stessi angoli.

Teorema 7 (*Teorema di Pitagora*):

Siano a, b, c lati di un triangolo rettangolo, con a ipotenusa. Allora, $a^2 = b^2 + c^2$.
Nella Figura 7, in particolare, abbiamo $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

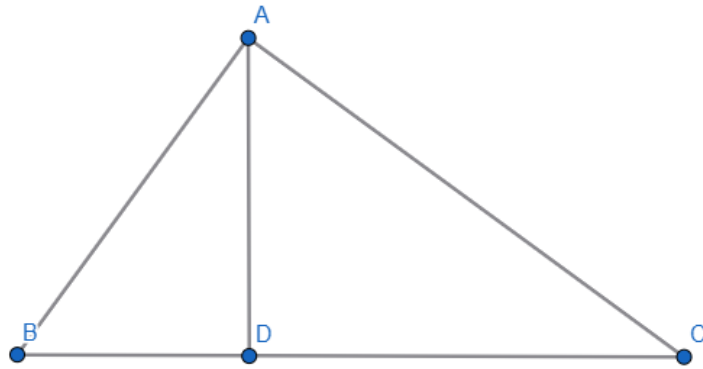


Figure 7: Un triangolo rettangolo, per il quale vale il Teorema di Euclide.

5 Trigonometria

Sia α un angolo come in Figura 8. Nella figura, il segmento AC ha lunghezza 1. Allora, il **seno** di α è la coordinata y di C , mentre il **coseno** è la coordinata x . In particolare, il seno è positivo tra 0° e 180° , negativo tra 180° e 360° , mentre il coseno è negativo tra 90° e 270° , positivo altrimenti. Vale sempre la formula

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

qualunque sia l'angolo *alpha*. In particolare, la trigonometria permette di utilizzare due teoremi per fare dei conti sui triangoli:

Teorema 8 (*Teorema dei seni*)

Siano a, b, c i lati di un triangolo, α, β, γ i suoi angoli, con α opposto ad a , β opposto a b , γ opposto a c . Allora

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = \frac{abc}{2A} = 2R$$

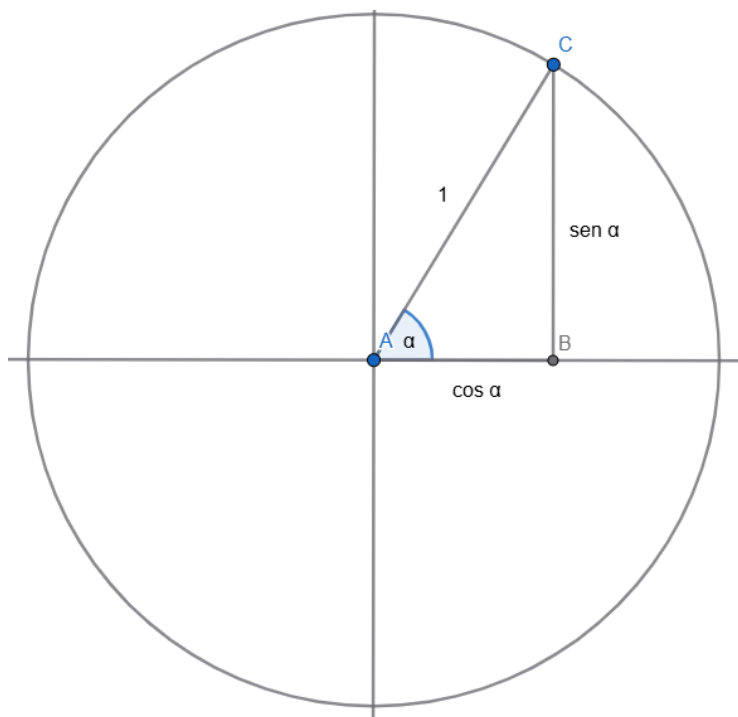


Figure 8: Seno e coseno di un angolo dato.

dove A è l'area del triangolo, e R il raggio della sua circonferenza circoscritta.

Teorema 9 (*Teorema di Carnot, o del coseno*)

Siano a, b, c i lati di un triangolo, e α l'angolo opposto ad a . Allora,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$

In particolare, se $\alpha = 90^\circ$, il termine con il coseno sparisce, e l'enunciato diventa il teorema di Pitagora.

Infine, può essere utile anche conoscere la formula trigonometrica dell'area di un triangolo: se a e b sono due dei suoi lati, l'area sarà

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

dove γ è l'angolo compreso tra i due lati.

Ricordiamo anche le formule di addizione:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

da cui possiamo anche ricavare

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

6 Come si risolvono i problemi di geometria?

In questa sezione vogliamo risolvere i problemi di vecchie edizioni degli esami di maturità, concentrandoci sia sugli strumenti tecnici necessari, sia sul come possiamo provare a ragionare per risolverli.

Problema 1 (Maturità 2024/25, quesito 1)

Dato un triangolo ABC , sia M il punto medio del lato BC e siano B' e C' due punti, rispettivamente, sul lato AB e sul lato AC , in modo tale che $AB' = \frac{AB}{3}$, $AC' = \frac{AC}{3}$. Dimostrare che, se i segmenti MB' e MC' sono tra loro congruenti, allora lo sono anche i lati AB e AC .

Come prima cosa per un problema di geometria, facciamo la figura. Ora,

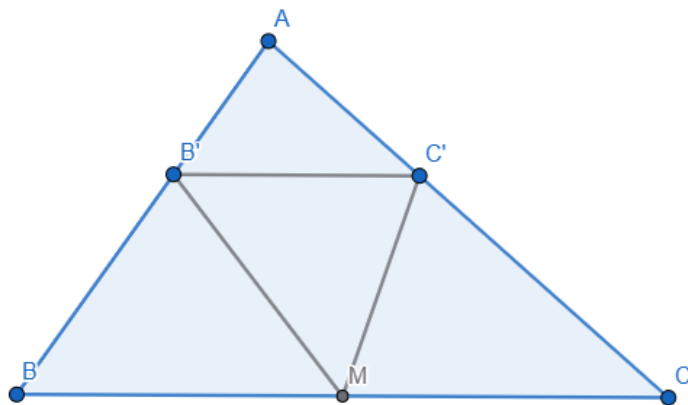


Figure 9: Problema 1.

Figura 9 ci mostra com'è fatto il problema. Ci sono diversi modi per approcciarlo: una delle cose più importanti è quella di tenere a mente sia i dati a nostra disposizione, sia quello che dobbiamo dimostrare.

Il primo dato che abbiamo a disposizione è che $B'M = C'M$. Questo ci può dare un suggerimento: dopotutto, essendo M il punto medio di BC , abbiamo che $BM = MC$ e $B'M = M'C$. Questo può esserci utile? Intanto, ci suggerisce che i triangoli BMB' e CMC' si assomigliano. Quindi, anche i lati BB' e CC' sono uguali.

Ora, l'obiettivo è quello di mostrare che $AB = AC$: volendo, data la proporzionalità tra AB' e AB , uguale a quella tra AC' e AC , ci basterebbe semplicemente far vedere che $BB' = CC'$. Quindi, se BMB' e CMC' sono congruenti, abbiamo finito: in quel caso avremmo che $BB' = CC'$, e quindi $AB = AC$ per il ragionamento appena esposto.

Ora, quanto siamo lontani a dire che BMB' e CMC' sono congruenti? Abbiamo che $B'M = MC'$, e che $BM = MC$. Per completare il criterio di congruenza, ci basterebbe mostrare che $\hat{BMB}' = \hat{CMC}'$: in questo caso avremmo due lati uguali e l'angolo compreso tra essi uguale, e abbiamo finito il problema. Come facciamo però a mostrare che quei due angoli sono uguali?

La figura non ci dà molti suggerimenti su quei due angoli. Però magari, sempre nella figura, due angoli uguali tra loro li possiamo trovare: questi sono $\hat{MB'C}'$ e $\hat{MC'B}'$. Questi due angoli sono uguali perché $B'M = MC'$ per ipotesi, quindi $MB'C'$ è un triangolo isoscele. Questi due angoli uguali possono esserci utili?

In realtà sì. Abbiamo ancora un'ipotesi da sfruttare, ossia $AB' = \frac{AB}{3}$, $AC' = \frac{AC}{3}$. La figura fa pensare che $B'C'$ sia parallelo a BC : per Talete, vista la proporzionalità tra i lati, questo è vero. Ma allora $\hat{BMB}' = \hat{MB'C}'$, essendo angoli alterni (vedi Figura 3, uno è β e l'altro è γ). Lo stesso vale per $\hat{CMC}' = \hat{MC'B}'$. Dato che però $\hat{MB'C}'$ e $\hat{MC'B}'$ per quanto detto prima, abbiamo che quindi $\hat{BMB}' = \hat{CMC}'$. Questo dimostra che il criterio di congruenza è rispettato, e che quindi $BB' = CC'$, e di conseguenza $AB = AC$, come richiedeva il problema.

Problema 2 (*Maturità 2024/25, quesito 1*)

Determinare il perimetro e l'area di un poligono regolare di lato 4 cm, sapendo che gli angoli interni sono ampi 150° .

Qui, come prima cosa, può esserci utile capire quanti lati ha il poligono in questione. La somma dei suoi angoli interni è $150^\circ \cdot N$, dove N è il suo numero di lati. La somma degli angoli interni di un poligono è però $180^\circ \cdot (N - 2)$: uguagliando le due quantità, si ha

$$150^\circ N = 180^\circ N - 360^\circ$$

e quindi, risolvendo l'equazione di primo grado su N

$$N = 12. \tag{1}$$

Ora il perimetro è facile: essendo 12 lati di lunghezza 4 cm, il perimetro sarà semplicemente $12 \cdot 4 = 48$ cm. Calcolare l'area crea qualche difficoltà in più, dato che ci servono informazioni. Proviamo a fare un disegno che possa darci qualche riferimento, come quello in Figura 10.

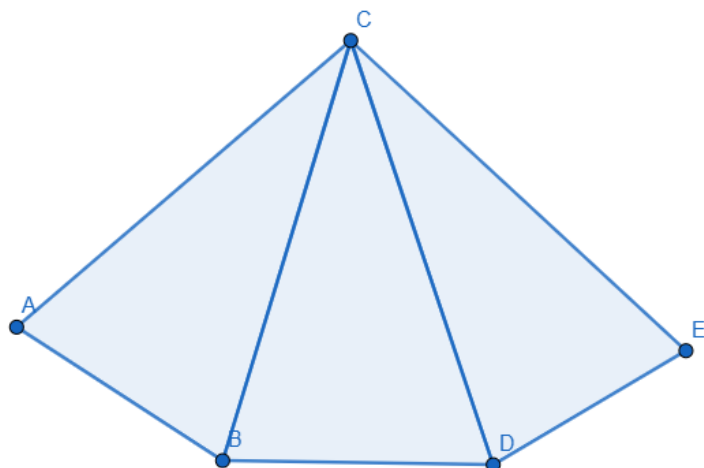


Figure 10: Problema 2.

Intanto, la figura è composta da 12 lati: ne abbiamo disegnati solamente 3 giusto per avere un riferimento. In secondo luogo, la figura è composta da 12 triangoli come, ad esempio, BCD : se quindi calcoliamo l'area di BCD e moltiplichiamo per 12, abbiamo finito.

Cosa sappiamo su BCD ? Per ipotesi, l'angolo del dodecagono è 150° : dal momento che è regolare, BC è la bisettrice di $\hat{A}BD = 150^\circ$, per cui $\hat{C}BD = \hat{C}DB = 75^\circ$, e di conseguenza $\hat{BCD} = 30^\circ$.

Con questi angoli, una strategia per chiudere il problema ce l'abbiamo: calcoliamo quanto valgono $BC = CD$ (ad esempio, con il teorema dei seni), e utilizziamo o lo stesso teorema dei seni, o la formula trigonometrica dell'area, per calcolare quanto vale quest'ultima. Per utilizzare il teorema dei seni ci resta solo da calcolare il valore $\sin(75^\circ)$. Possiamo farlo con le formule di addizione:

$$\begin{aligned}
 \sin(75^\circ) &= \sin(45^\circ + 30^\circ) \\
 &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.
 \end{aligned}$$

Possiamo quindi utilizzare il teorema dei seni:

$$\begin{aligned}\frac{4}{\sin 30^\circ} &= \frac{BC}{\sin 75^\circ} \\ 4 \cdot \sin 75^\circ &= BC \cdot \sin 30^\circ \\ 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right) &= BC \cdot \frac{1}{2} \\ BC &= 2 \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2})\end{aligned}$$

e quindi, con la formula trigonometrica dell'area, possiamo concludere

$$A = \frac{1}{2} \left(2 \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{2}) \right)^2 \sin 30^\circ = \frac{1}{4} \cdot 4 (6 + 4\sqrt{3} + 2) = 8 + 4\sqrt{3}.$$

e dato che il dodecagono iniziale è composto da 12 di questi triangoli, la sua area sarà $12 \cdot (8 + 4\sqrt{3}) = 96 + 48\sqrt{3}$.

Problema 3 (Maturità 2023/24, quesito 1)

È dato un triangolo ABC , rettangolo in B . Dimostrare che tale triangolo è isoscele se e solo se l'altezza BH relativa all'ipotenusa è congruente a metà ipotenusa.

Prima cosa, facciamo la figura. La vediamo in Figura 11. Una cosa importante è che ci chiedono un *se e solo se*. Questo vuol dire che dobbiamo dimostrare due cose.

- Se BH è congruente a metà ipotenusa, allora ABC è isoscele.
- Se ABC è isoscele, allora BH è congruente a metà ipotenusa.

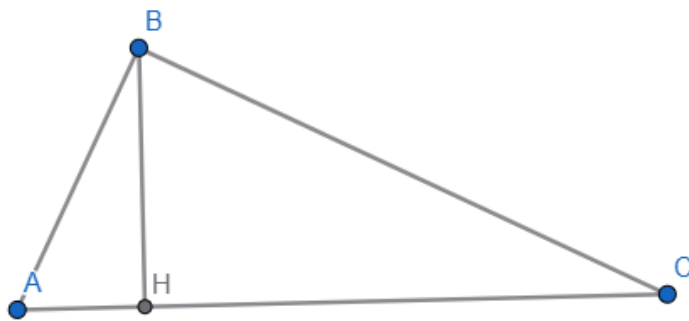


Figure 11: Problema 3.

Cominciamo dall'implicazione che ci sembra più facile. Per esempio, il secondo dei due punti. Se ABC è isoscele, vuol dire che abbiamo $AB = BC$: per quanto

detto in precedenza, BH è un'altezza ma, se il triangolo è isoscele in B , allora è anche una mediana. Quindi, H è il punto medio di AC .

Dato che questo è un triangolo rettangolo, abbiamo un'informazione molto forte sul punto medio dell'ipotenusa: si tratta infatti del centro della circonferenza circoscritta. Questo, quindi, vuol dire che $AH = BH = CH$, essendo il centro. Ma allora abbiamo finito, dato che BH è uguale sia a AH che a CH , che sono le due metà dell'ipotenusa.

Questo ragionamento si può invertire: dimostriamo il primo punto. Dato che il triangolo è sicuramente rettangolo, se M è il punto medio di AC , vale $AM = BM = CM$, essendo M il centro della circonferenza circoscritta. Ma l'ipotesi del primo punto dice che $AH = AM$: quindi, se l'ipotesi è vera, abbiamo che $AH = AM$, mettendo insieme le due uguaglianze trovate.

Ora, l'altezza è più breve di qualunque altro segmento da B verso AC , quindi quanto abbiamo trovato è impossibile a meno che H e M siano lo stesso punto. Ma se sono lo stesso punto, allora l'altezza e la mediana coincidono, e quindi ABC è isoscele. Dato che abbiamo dimostrato entrambe le implicazioni, abbiamo finito il problema.

Problema 4 (Maturità 2023/24, quesito 1)

È dato un triangolo ABC di lati $AB = a$ e $BC = \sqrt{3}a$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- Se $\hat{A}CB = \frac{\pi}{6}$, allora il triangolo è rettangolo
- Se il triangolo è rettangolo, allora $\hat{A}CB = \frac{\pi}{6}$

Motivare le risposte.

Innanzitutto, stavolta, il problema ci chiede se qualcosa è vero o no. Se è vero, dobbiamo dimostrare che è vero. Se è falso, ci basterà portare un controesempio che prova che la frase è falsa.

In questo caso, abbiamo solamente informazioni su due lati, e su un angolo non compreso tra i due. Proviamo a vedere cosa succede: un modo per sfruttare queste informazioni può essere utilizzare il teorema dei seni, che ci dice

$$\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{a\sqrt{3}}{\sin \alpha}$$

ci interessa calcolare $\sin \alpha$: se scopriamo infatti che $\alpha = 60^\circ$ oppure $\alpha = 90^\circ$, allora il triangolo è rettangolo, essendoci già un angolo di 30° . Se però troviamo

altri valori possibili, allora la tesi è falsa. Proviamo a fare i conti:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\sin 30^\circ} &= \frac{a\sqrt{3}}{\sin \alpha} \\ a \sin \alpha &= a\sqrt{3}\frac{1}{2} \\ \sin \alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Questa equazione ha due soluzioni: $\alpha = 60^\circ$, e $\alpha = 120^\circ$. In particolare, se è vera la prima, allora ABC è un triangolo rettangolo; ma in caso contrario non lo è, ed è invece un triangolo isoscele con gli angoli rispettivamente di $120^\circ, 30^\circ, 30^\circ$. Quindi, la prima affermazione è falsa.

Proviamo a verificare la seconda informazione. Ora l'ipotesi dice che il triangolo è rettangolo. È vero che $\hat{ACB} = 30^\circ$?

Ci sono due possibili modi per costruire un triangolo rettangolo con questi due lati:

- AB e BC sono i due cateti. In questo caso AC è l'ipotenusa, e $\hat{ACB} = 30^\circ$ (è facile da calcolare, tipo con il teorema dei seni, tenendo conto che per Pitagora abbiamo $AC = 2a$).
- BC è l'ipotenusa. In questo caso abbiamo, sempre per il teorema di Pitagora, che $AC = \sqrt{2}a$.

Analizziamo quest'ultimo caso. Per il teorema dei seni,

$$\frac{\sqrt{3}a}{\sin 90^\circ} = \frac{a}{\sin \alpha}$$

dove $\alpha = \hat{ACB}$. Ma allora

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

per cui α non può valere 30° , dato che $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. Quindi, anche in questo caso, la seconda affermazione è falsa, dato che esiste un controesempio.

Problema 5 (Maturità 2023/24, quesito 1)

Sia data una circonferenza Γ e siano $\hat{ACB}$ e $\hat{ADB}$ angoli alla circonferenza che insistono sull'arco AB , con AC parallelo a DB . Detto O il punto di intersezione di BC e AD , dimostrare che i triangoli ACO e BOD sono isosceli e simili fra di loro.

In questo caso, una figura ci aiuta (Figura 12). Quando stiamo cercando alcune cose, come ad esempio triangoli simili oppure isosceli, una cosa che può aiutare è l'*angle-chasing*: in altre parole, fisso il valore di uno o due angoli, e provo a

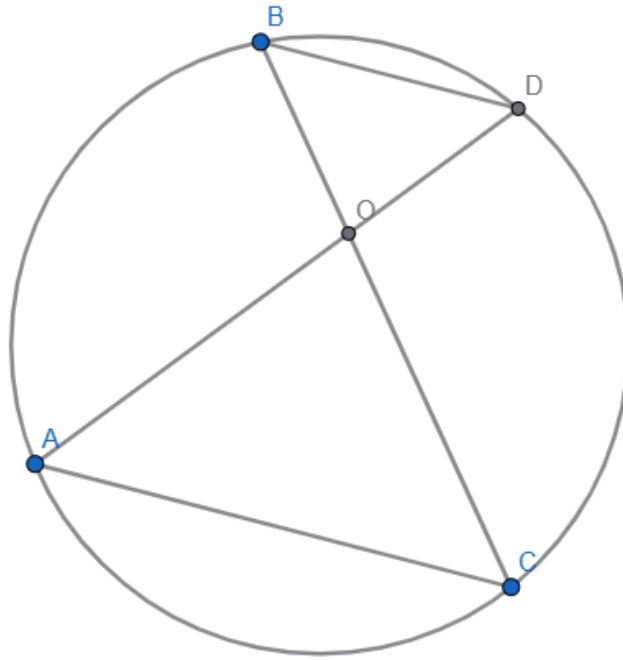


Figure 12: Problema 5

cercare di esprimere quanti più angoli possibile nella figura in funzione di quelli che ho fissato.

Intanto, su quali angoli ho informazioni? Sicuramente $\hat{AOC} = \hat{BOD}$, essendo angoli opposti al vertice. Questo è un passo in avanti rispetto alla richiesta di similitudine.

In secondo luogo, grazie alle informazioni che ho, ho due strategie per procedere:

1. Mi trovo in una circonferenza, quindi posso cercare angoli che insistono sullo stesso arco.
2. AC e BD sono paralleli, questo magari mi può dare informazioni su angoli alterni.

Utilizzando il fatto di avere angoli alla circonferenza, posso trovare che ad esempio $\hat{ADB} = \hat{ACB}$. Questo basta per trovare una seconda coppia di angoli uguali. Per i criteri di similitudine, quindi, posso già concludere che ACO e BOD sono simili.

Infine, possiamo sfruttare gli angoli alterni. Essendo AC parallelo a BD , ho come coppia di angoli alterni $\hat{OAC} = \hat{ADB}$. Ma abbiamo appena dimostrato

che $\hat{A}DB = \hat{A}CB$. Quindi, mettendo insieme le due uguaglianze, ho che $\hat{O}AC = \hat{O}CB$, e quindi il triangolo ACO è isoscele. Essendo BOD simile a lui, quindi, anche BOD è isoscele, e abbiamo finito.

Problema 6 (Maturità 2022/23, quesito 1)

Sia ABC un triangolo rettangolo in A . Sia O il centro del quadrato $BCDE$ costruito sull'ipotenusa, dalla parte opposta al vertice A . Dimostrare che O è equidistante dalle rette AB e AC .

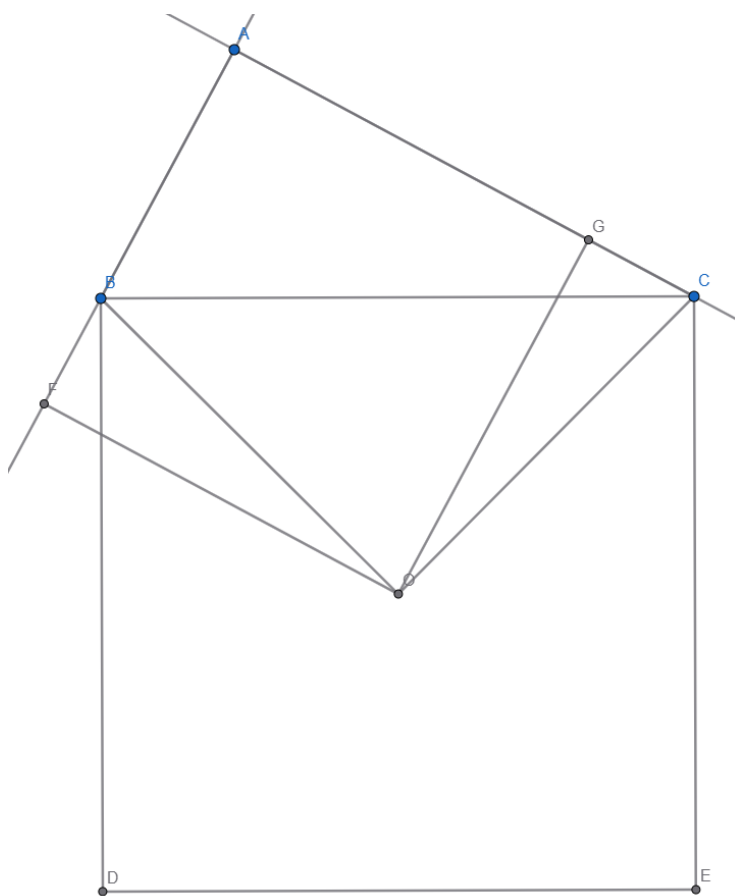


Figure 13: Problema 6.

Stavolta la figura è un po' più complicata (Figura 13). Il problema ci chiede di provare che la distanza tra O e le rette AB e AC è la stessa: proviamo quindi a *disegnare* questa distanza, tracciando le proiezioni di O su queste due rette. Per semplicità abbiamo chiamato F quella su AB , e G quella su AC . Quindi,

in breve, il problema ci chiede di dimostrare che $AF = AG$.

La figura ha tante rette e tanti pezzi, vero. Però ce n'è uno che, se confermato, potrebbe aiutarci: i due triangoli OBF e OGC si assomigliano molto tra loro. In particolare, se fossero congruenti, avremmo finito, dato che OF e OG sono i due cateti maggiori, e se i due triangoli sono congruenti allora anche questi due lati sono uguali.

Proviamo quindi a dimostrarne la congruenza. Che informazioni abbiamo? Intanto, sicuramente, si tratta di due triangoli rettangoli. Inoltre, l'ipotenusa è uguale: essendo $BCDE$ un quadrato, allora $OB = OC$, essendo O anche il circocentro del quadrato stesso. Ci resta solo da trovare una coppia di angoli uguali, e abbiamo finito.

Proviamo a valutare quanto valgono gli angoli. Cerchiamo liberamente, ma teniamo sempre a mente che a noi interessano $O\hat{B}F$ e $O\hat{C}G$: se dimostriamo che sono uguali, abbiamo rispettato il criterio di congruenza e abbiamo risolto il problema.

Sicuramente $C\hat{B}O = O\hat{B}D = 45^\circ$, essendo divisi dalla diagonale del quadrato. Per lo stesso motivo, $B\hat{C}O = O\hat{C}E = 45^\circ$. Possiamo sfruttare il fatto che A, B, F sono allineati, perché dobbiamo avere che $A\hat{B}C + C\hat{B}O + O\hat{B}F = 180^\circ$. Sottraendo $C\hat{B}O = 45^\circ$, otteniamo che $O\hat{B}F = 135^\circ - A\hat{B}C$.

Tuttavia, essendo ABC un triangolo rettangolo, abbiamo che $G\hat{C}B = 90^\circ - A\hat{B}C$. Sommandolo a $B\hat{C}O = 45^\circ$, otteniamo $O\hat{C}G = 135^\circ - A\hat{B}C$. Ma allora $O\hat{B}F = O\hat{C}G$, quindi i triangoli OBF e OCG sono congruenti e $OF = OG$, che è quello che volevamo dimostrare.

Problema 7 (Maturità 2022/23, quesito 1)

Dato un triangolo ABC , sia P un punto del lato BC e siano G' e G'' i baricentri dei triangoli ABP e ACP . Dimostrare che il segmento $G'G''$ è parallelo a BC .

Facciamo ancora una volta la figura (Figura 14). In questo caso è più difficile andare a caccia di informazioni: tuttavia, il fatto che G' e G'' siano due baricentri è già di per sé una condizione molto forte. La cosa difficile è notare quello che ci serve; la buona notizia è che, una volta che lo notiamo, il problema si risolve immediatamente.

Cosa può aiutarci? Ad esempio, il fatto che stiamo cercando linee parallele. C'è qualche teorema che parla di linee parallele, Talete è il primo che viene in mente. Per sfruttarlo, però, ci servono lati la cui proporzionalità è nota, e non li abbiamo. Oppure li abbiamo?

Abbiamo segnato nella figura D ed E come punti medi di CP e PB rispet-

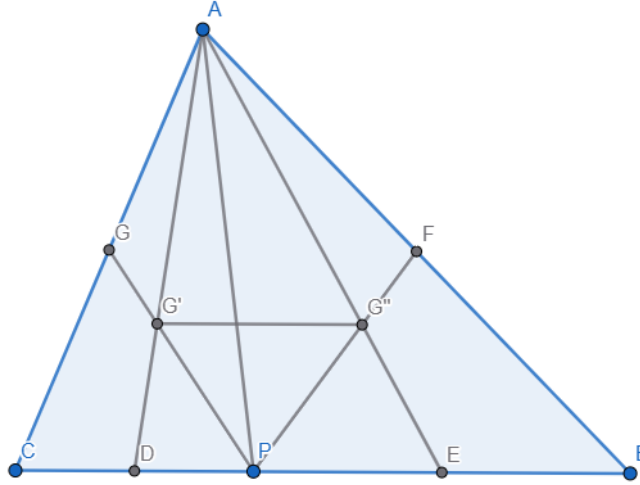


Figure 14: Problema 7.

tivamente. I segmenti AD e AE ci interessano, perché G' e G'' sono su di loro, e se dobbiamo applicare Talete dobbiamo farlo lì. Cosa sappiamo? Sappiamo che AD è una mediana di ACP , e G' è il baricentro di quel triangolo, quindi $AG' = 2G'D$. Allo stesso modo AE è una mediana di ABP , e G'' ne è il baricentro, quindi $AG'' = 2G''E$.

Questa informazione è esattamente quello che ci serviva, dato che abbiamo quindi trovato che $AG' : AG'' = G'D : G''E$. La condizione per usare Talete quindi è rispettata, e il teorema ci dice quindi che $G'G''$ è parallelo a DE , e quindi a BC .

Problema 8 (Maturità 2022/23, quesito 1)

Nel triangolo ABC , l'ampiezza di uno dei tre angoli è la metà di un secondo angolo del triangolo ed è pari al triplo del terzo angolo. Detti A', B', C' i punti di tangenza tra i lati di ABC ed il suo cerchio inscritto, determinare le ampiezze degli angoli del triangolo $A'B'C'$.

Come sempre, disegniamo la figura. Prima però possiamo fare qualche considerazione sugli angoli: chiamando il terzo angolo α , il primo vale 3α e il secondo 2α . Ma $\alpha + 3\alpha + 2\alpha = 180^\circ$, quindi $\alpha = 18^\circ$. Il nostro triangolo ha quindi angoli di $18^\circ, 54^\circ, 108^\circ$ rispettivamente.

Possiamo ora disegnare la figura (Figura 15). Il problema non specifica l'ampiezza dei singoli angoli, quindi possiamo nominare i vertici come vogliamo. I è l'incentro, e IB' è perpendicolare a AC , così come IC' ad AB e IA' a BC . Ricordiamo che l'incentro si ottiene come intersezione tra le bisettrici.

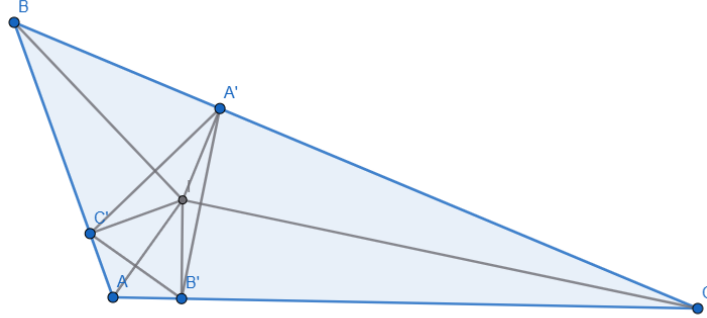


Figure 15: Problema 8.

Il problema ci chiede di trovare il valore di alcuni angoli: come già successo in altri problemi, proviamo a cercare angoli. Innanzitutto, per come abbiamo disegnato la figura, abbiamo che $A'\hat{C}I = B'\hat{C}I = 9^\circ$, essendo CI la bisettrice dell'angolo di 18° . Per lo stesso motivo, $A'\hat{B}I = C'\hat{B}I = 27^\circ$, e $C'\hat{A}I = B'\hat{A}I = 54^\circ$.

C'è il problema che a noi interessano gli angoli nel triangolo interno $A'B'C'$. Come facciamo a metterli in relazione con quelli che abbiamo noi? Qui ci aiuta una tecnica difficile da vedere se non si ha esperienza, ma che quando cerchiamo angoli spesso risolve il problema: sfruttare gli angoli alla circonferenza di un quadrilatero ciclico (cioè, inscrivibile a una circonferenza).

Quali quadrilateri ciclici ci sono in figura? $IA'BC'$, per esempio: è ciclico perché $IA'\hat{B} = IC'\hat{B} = 90^\circ$, quindi ha due angoli opposti la cui somma vale 180° . Grazie a questo fatto, gli angoli $C'\hat{B}I$ e $C'\hat{A}I$ sono uguali, essendo angoli alla circonferenza su $C'I$, e la stessa cosa vale per $A'\hat{B}I = A'\hat{C}I$. Quindi, concludiamo che $C'\hat{A}I = A'\hat{C}I = 27^\circ$.

Possiamo fare lo stesso identico ragionamento sul quadrilatero $CA'IB'$, che è ciclico per lo stesso motivo, e ottenere quindi che $B'\hat{A}I = A'\hat{B}I = 9^\circ$. Infine, ripetendolo per $AC'IB'$, otteniamo che $C'\hat{B}I = B'\hat{C}I = 54^\circ$.

Abbiamo trovato abbastanza angoli da completare il problema. Infatti,

$$\begin{aligned} C'\hat{B}A' &= C'\hat{B}I + I\hat{B}A' = 54^\circ + 9^\circ = 63^\circ \\ B'\hat{A}C' &= B'\hat{A}I + I\hat{A}C' = 9^\circ + 27^\circ = 36^\circ \\ A'\hat{C}B' &= A'\hat{C}I + I\hat{C}B' = 27^\circ + 54^\circ = 81^\circ \end{aligned}$$

e a questo punto, abbiamo finito.

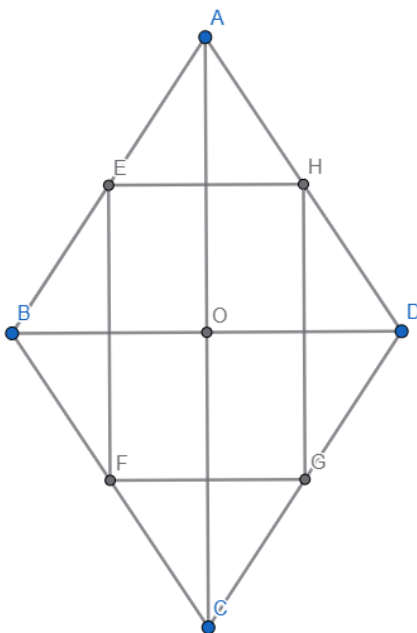


Figure 16: Problema 9.

Problema 9 (*Maturità 2018/19, quesito 3*)

Dimostrare che il quadrilatero avente per vertici i punti medi dei lati di un rombo è un rettangolo.

Il problema è rappresentato in Figura 16. In questo caso, se sappiamo dove andare a cercare, il problema si risolve molto in fretta.

I dati che abbiamo, infatti, sono che E, F, G, H sono i punti medi dei lati del rombo $ABCD$. Dobbiamo dimostrare che si tratta di un rettangolo, e che quindi EH è perpendicolare a EF e GH , e anche FG è perpendicolare a quei due lati.

C'è un'idea che possiamo sfruttare? Se cerchiamo bene tra i dati, sì: due informazioni infatti ci sono molto utili.

- Due lati perpendicolari ci sono. Dal momento che $ABCD$ è un rombo, infatti, AC e BD sono perpendicolari.
- E, F, G, H sono punti medi: questo può essere un indizio abbastanza forte per utilizzare Talete, prendendoli a due a due.

E infatti, utilizziamo Talete sul triangolo BAC e otteniamo che EF è parallelo a AC . Allo stesso modo, su ADC , otteniamo che GH è parallelo ad AC . Se

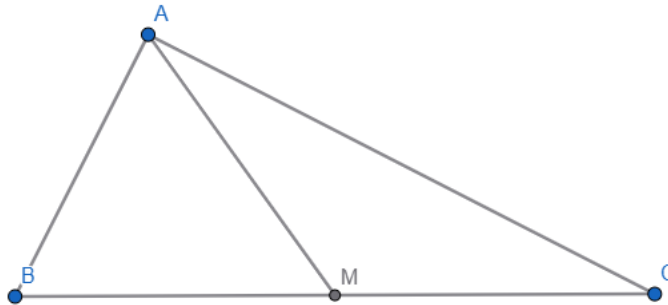


Figure 17: Problema 10.

poi facciamo la stessa cosa su ABD e ACD , otteniamo che BD è parallelo, rispettivamente, a EH e FG .

Abbiamo quindi dimostrato che EF e GH sono paralleli, e lo sono anche EH e FG , quindi $EFGH$ è un parallelogramma. Inoltre, i primi due sono paralleli a AC , e gli altri due a BD : dato che AC è perpendicolare a BD , lo sono anche EH e FG rispetto a EF e GH rispettivamente. Abbiamo quindi dimostrato che $EFGH$ è un rettangolo, come richiesto.

Problema 10 (*Maturità 2018/19, quesito 3*)

Dato un triangolo ABC , sia M il punto medio del lato BC . Dimostrare che, se la lunghezza di AM è la metà di BC , allora ABC è un triangolo rettangolo.

Problema descritto in Figura 17, è in realtà una variante più facile del Problema 3. Una volta che siamo abituati a ragionare in questo modo, infatti, il problema si risolve subito.

Dai dati infatti abbiamo che $AM = \frac{BC}{2}$. Ma, essendo M il punto medio di BC , abbiamo che $BM = MC = \frac{BC}{2}$. Quindi, abbiamo appena trovato che MA, MB, MC hanno tutti e tre la stessa lunghezza.

Il fatto che M abbia la stessa distanza da A, B, C , ci dice che è possibile costruire una circonferenza di centro M che passi per A, B, C . Detto altrimenti, M è il circocentro del triangolo ABC . Dal momento che il circocentro è nel punto medio di uno dei lati, allora l'angolo al centro $\widehat{BMC}$ sull'arco BC vale 180° , e l'angolo alla circonferenza $\widehat{BAC}$ vale la metà, cioè 90° , come richiesto dal problema.